2.4.7 வகுப்பு : இருவாழ்விகள் (Class : Amphibia)

(கிரே. ஆம்பி – இரண்டு; பையோஸ் : உயிர்) (*G. amphi–both; bios–life*)

இருவாழ்விகள், நீர் மற்றும் நிலம் ஆகிய இரு வாழிடங்களிலும் வாழக்கூடிய விலங்குகளைக் கொண்ட முதல் நான்கு கால், முதுகெலும்பிகளாகும். உடல் வெப்பம் மாறும் தன்மை கொண்டவை. இவ்விலங்குகளின் உடல்பகுதி தலை மற்றும் உடல் என இரண்டு பகுதிகளைக்கொண்டது.பெரும்பாலும் ஈரிணை கால்களைக் கொண்டுள்ளன. இவை வாலுடனோ, அல்லது வாலற்றோ காணப்படும். நிறமிகளையும் சுரப்பிகளையும் கொண்ட ஈரமான தோல், சொரசொரப்பாகவோ, அல்லது வழவழப்பாகவோ காணப்படும். இமைகளையுடைய கண்களையும், டிம்பானிக் சவ்வால் ஆன காதுகளையும் கொண்டவை. தோல், செவுள் அல்லது நுரையீரல் வழியாகச் சுவாசம் நடைபெறுகிறது. இதயத்தில் மூன்று அறைகள் உள்ளன. யூரியாவைக் கழிவு பொருளாக வெளியேற்றும் இவை மீசோநெஃப்ரிக் வகை சிறுநீரகத்தைக் கொண்டவை. ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியாக உள்ளன. புறக் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. இவ்விலங்குகள் அனைத்தும் முட்டையிடக் கூடியவை. மறைமுகக் கருவளர்ச்சி காணப்படுகிறது. **குளிர் உறக்கம்** (*hibernation*) மற்றும் **கோடை உறக்கம்** (*aestivation*) ஆகிய சிறப்புத் தன்மைகளும் உண்டு.



தவளை | தேரை | சலமாண்டர் | இக்தியோஃபிஸ் (சிசீலியன்கள்)

படம் 2.25 சில இருவாழ்விகள்

எடுத்துக்காட்டுகள்: *புஃபோ (Bufo)* (தேரை), *ரானா (Rana)* (தவளை), *ஹைலா (Hyla)* (மரத்தவளை), *சலமாண்ட்ரா (Salamandra)* (சலமாண்டர்), *இக்தியோஃபிஸ்* – கால்களற்ற இருவாழ்விகள் (*Ichthyophis*) (படம் *2.25*).

2.4.8. வகுப்பு : ரெப்டிலியா (ஊர்வன) (Class: Reptilia)

(இல. ரெப்ரே அல்லது ரெப்டம் – ஊர்வன) (*L.repere or reptum–to creep or crawl*)

பெரும்பாலானவை தரையில் வாழக்கூடியவை. இதன் உடல் உலர்ந்த உறுதியான தோலால் மூடப்பட்டுள்ளது. தோலின் புறப்படலத்திலிருந்து உருவான செதில்களும், சிறு சுவாசத் தகடுகளும் உள்ளன. மூன்று அறைகளைக் கொண்ட இதயம் காணப்படுகின்றது எனினும் முதலைகளில் நான்கு முழுமையான அறைகளைக் கொண்ட இதயம் காணப்படுகிறது. இவ்வகுப்பு சேர்ந்த விலங்குகள் உடல் வெப்பம் மாறும் **அம்னியோட்டுகள்** ஆகும். பெரும்பாலான ஊர்வன விலங்குகள் ஓடுடைய முட்டைகளை இடுகின்றன (*Cleidoic egg*). கருவளர்ச்சியின் போது **அம்னியான்** (*Amnion*), **அலன்டாய்ஸ்** (*Allantois*), **கோரியான்** (*Chorion*) மற்றும் **கருவுணவுப்பை** (*Yolksac*) போன்ற கருசூழ் படலங்கள் (*Embryonic membranes*) உருவாகின்றன. யூரிக் அமிலத்தைக் கழிவு பொருளாக (*Uricotelic*) வெளியேற்றும் மெட்டாநெஃப்ரிக் சிறுநீரகத்தைப் பெற்றுள்ளன. ஆண், பெண் உயிரிகள் தனித்தனியானவை. உட்கருவுருதல் நடைபெறும் இவ்விலங்குகள் அனைத்தும் முட்டையிடும் தன்மையுடையவை.



நாகம் | டிராக்கோ (பறக்கும் பல்லி) | முதலை | பச்சோந்தி

படம் 2.26 சில ஊர்வன உயிரிகள்

எடுத்துக்காட்டுகள்: *கீலோன்* (*Chelone*) (நீராமை), *டெஸ்டிடோ* (*Testudo*) (நில ஆமை), *ஹெமிடாக்டைலஸ்* (*Hemidactylus*) (வீட்டுபல்லி), *கெமீலியான்*(*Chameleon*)(பச்சோந்தி), *கெலோட்டஸ்* (*Calotes*) (ஓணான்), *ட்ராகோ* (*Draco*) (பறக்கும் பல்லி), *குரோக்கோடிலஸ்* (*Crocodilus*) (முதலை), நச்சுப்பாம்புகள். *நாஜா* (*Naja*) (நாகம்), *பங்காரஸ்* (*Bangarus*) (கட்டு விரியன்), *வைப்பரா* (*Viper*) – கண்ணாடி வீரியன் (படம் *2. 26*).

XI_Bio_Zoology_Ch02.indd 35 14-02-2020 2.21.15 PM